

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю
121 – ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
освітньо-професійна програма «Програмна інженерія»
для здобувачів усіх форм навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО
кафедрою ПІ
Протокол № 9
від “22” 12 2025 р.

Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення, освітньо-професійна програма «Програмна інженерія» для здобувачів усіх форм навчання / Упоряд.: З.В. Дудар, В.І Каук, Р. В Мельнікова., В. Ю Нечволод, О.В. Олійник, Ю. С. Новіков, І.А. Ревенчук, І. П. Сокорчук, К.С. Смеляков, І. Ю. Шубін – Харків: ХНУРЕ, 2025. – 59 с.

Упорядники.: З. В. Дудар,
В. І. Каук,
Р. В. Мельнікова,
В. Ю. Нечволод,
О.В. Олійник,
Ю. С. Новіков,
І. А. Ревенчук,
І. П. Сокорчук,
К.С. Смеляков
І. Ю. Шубін.

ЗМІСТ

Вступ.....	5
1 Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи бакалавра.....	6
1.1 Вибір теми кваліфікаційної роботи.....	7
1.2 Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи та захисту у ЕК.....	8
1.3 Комплексні кваліфікаційні роботи.....	10
1.4 Поетапне виконання кваліфікаційної роботи.....	10
2 Структура пояснювальної записки.....	14
3 Правила оформлення пояснювальної записки.....	17
3.1 Загальні вимоги.....	17
3.2 Оформлення пояснювальної записки згідно з ДСТУ 3008:2015 2015 - «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».....	18
3.3 Порядок оформлення додатків.....	19
4 Додатки зі спеціальних питань.....	20
5 Захист кваліфікаційної роботи.....	22
5.1 Попередній етап.....	22
5.2 Підготовчий етап: вибір ЕК та підготовка до захисту.....	24
5.3 Заключний етап: захист роботи перед екзаменаційною комісією.....	24
6 Перевірка кваліфікаційної роботи на відповідність оформлення вимогам ДСТУ 3008:2015.....	27
7 Порядок перевірки роботи на дотримання правил та норм академічної доброчесності.....	28
7.1 Перевірка на наявність ознак академічного плагіату.....	31
7.2 Регламент перевірки кваліфікаційної роботи.....	32
7.3 Електронний архів ХНУРЕ.....	33
8 Використання цифрового підпису.....	36
Перелік джерел посилання.....	38
Додаток А Зразки титульного аркуша, аркуша завдання та реферату.....	39

	4
А.1 Зразок титульного аркуша.....	39
А.2 Зразок аркуша завдання.....	40
А.3 Зразок реферату.....	42
Додаток Б Інформація для здобувачів.....	44
Додаток В Основні вимоги до специфікації ПЗ.....	47
Додаток Д Супровідні документи.....	49
Д.1 Форма відгуку керівника на кваліфікаційну роботу.....	49
Д.2 Форма рецензії на кваліфікаційну роботу.....	50
Додаток Е Структура RFP.....	52
Додаток Ж Зразок оформлення переліку джерел посилання.....	53
Додаток К Приклад звіту з результатами перевірки на унікальність тексту в базі ХНУРЕ.....	56
Додаток Л Заява щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи.....	58

ВСТУП

Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) вищої освіти, що передбачає здобуття загальної вищої освіти першого (бакалаврського) рівня в галузі інженерії програмного забезпечення. Атестація випускників освітньо-професійної програми «Програмна інженерія» спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується отриманням документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр, Інженерія програмного забезпечення, Програмна інженерія. Атестація здійснюється відкрито і публічно.

При виконанні кваліфікаційної роботи здобувач має підтвердити свої компетенції щодо здатності застосовувати і розвивати фундаментальні та міждисциплінарні знання, здатності накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення при розв'язуванні спеціалізованих завдань або практичних проблем інженерії програмного забезпечення, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій, а також вміння працювати у команді (при розробці комплексних кваліфікаційних робіт).

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Виконання кваліфікаційної роботи є заключним етапом підготовки бакалавра і має на меті:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок і формування здатності застосувати ці знання під час вирішення інженерно-технічних завдань за напрямом підготовки;
- розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння засобами і методиками розробки використаних під час виконання кваліфікаційної роботи завдань;
- набуття досвіду розробки та тестування програмного забезпечення та досвіду публічної презентації своєї розробки.

Здобувач, як автор кваліфікаційної роботи, несе повну відповідальність за викладені в кваліфікаційній роботі відомості, порядок використання фактичного матеріалу, обґрунтованість і достовірність висновків та положень.

Кваліфікаційна робота є результатом освітньої підготовки здобувача, на підставі якого екзаменаційна комісія (ЕК) визначає ступінь підготовки здобувача до самостійної роботи та вирішує питання щодо присвоєння йому кваліфікації бакалавра.

Оформлення усіх матеріалів та захист кваліфікаційних робіт виконуються українською мовою або, за узгодженням з випусковою кафедрою, англійською чи іншою мовою, яку здобувач вивчав в університеті.

Ілюстративний матеріал для захисту кваліфікаційної роботи має бути виконаний у вигляді презентаційних слайдів і має подаватися за допомогою комп'ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати винесені на захист матеріали роботи.

Вимоги до змісту, структури, оформлення та обсягу кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення освітньо-професійної програми – «Програмна інженерія» визначаються цими методичними вказівками.

1.1 Вибір теми кваліфікаційної роботи

Тематика кваліфікаційних робіт може охоплювати розв'язок задач інформаційного (програмного) забезпечення для будь-якої області діяльності людини. Здобувач має самостійно спроектувати, розробити та / або протестувати програмне забезпечення на відповідність його затвердженим у завданні вимогам.

Після вибору теми здобувач має визначити специфікацію вимог до програмного забезпечення, яке розроблятиметься у роботі, та визначити рівень складності роботи. У комплексній кваліфікаційній роботі здобувач має визначити свою частину цієї комплексної роботи.

Специфікація ПЗ [1, 2] кваліфікаційної роботи є однією з обов'язкових частин роботи. Вона оформляється як один із додатків до кваліфікаційної роботи і за рішенням керівника може надаватись як у пояснювальній записці, так і у додатку з електронними матеріалами.

Тему роботи здобувач отримує від викладача або узгоджує з викладачем не пізніше середини 7-го семестру.

Тема та зміст роботи не може повністю повторювати теми та зміст попередніх курсових проєктів або робіт здобувача, проте розробки, що були розпочаті у попередні роки, за погодженням із керівником, можуть бути продовжені з обов'язковим посиланням на опубліковані результати та без дублювання текстової інформації попередньої пояснювальної записки.

За узгодженням із керівником робота може бути комплексною (до 6 учасників включно) або індивідуальною. У комплексній роботі можуть брати участь здобувачі вищої освіти інших спеціальностей (1-2 особи).

Здобувачі обирають тему роботи за описами RFP (Request for Proposal). Структура RFP наведена у додатку Е. У окремих випадках здобувач(и) можуть узгодити з керівником і запропонувати власний. RFP публікуються на веб-сайті кафедри.

Тему роботи вибирає сам здобувач. Про вибрану тему він повідомляє керівника роботи електронним листом.

У разі комплексної роботи, здобувачі повинні визначити поміж собою керівника робочої групи, який виконуватиме функцію менеджера проекту. У цьому випадку саме керівник робочої групи (здобувач) надсилає листа на адресу керівника комплексної кваліфікаційної роботи. У листі обов'язково вказується склад робочої групи. Керівник (викладач) вибирає та затверджує остаточний склад учасників робочої групи для розробки комплексної роботи. Робоча група здобувачів комплексної роботи може змінити зміст роботи, але за погодженням з керівником роботи і не відходячи від встановленої теми.

Результатом роботи має бути завершений працездатний програмний продукт.

Під час виконання кваліфікаційної роботи здобувач має пройти перевірки на *нормоконтроль* та плагіат (не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати захисту).

За 3 дні до захисту здобувач(и) подають заявку до участі у серії відкритих демо-виставок робіт. У визначений час здобувач(и) мають взяти участь у цій серії демо-виставок. Може бути фізична або віртуальна присутність (у відведений час необхідно продемонструвати завершений програмний продукт). На таку виставку запрошуються всі, хто бажає (родичі, друзі, роботодавці, потенційні користувачі продукту).

1.2 Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи та захисту у ЕК

Підсумкова оцінка може бути в діапазоні від 0 –100 балів та складатися з наступних складових, дивись табл. 1 та табл. 2.

Таблиця 1 – Зміст та розподіл балів оцінювання. Основні бали

№	Зміст	Бали
1	Відповіді на запитання щодо кваліфікаційної роботи	25
2	Відповіді на запитання про програмну інженерію	25
3	Виконання завдань, реальність, можливість практичного застосування	25
4	якість пояснювальної записки (зміст записки, 5 – за нормоконтроль, де 5 - бездоганно, 0 - велика кількість помилок)	25

Таблиця 2 - Зміст та розподіл балів оцінювання. Додаткові бали (макс. 10 балів)

№	Зміст	Бали
1	За участь у серії демо-виставок	до 5
2	за участь у науковій роботі за тематикою кваліфікаційної роботи зі звітністю у вигляді статей, тез, програми конкурсів та конференцій (до 10 в залежності від рівня та кількості публікацій: до 10 – є стаття, до 5 - є тези, 0 - немає)	до 10
3	за свідоцтво про реєстрацію авторського твору (комп'ютерної програми) (5 - отримане свідоцтво, 3 - подано на реєстрацію, 0 - немає)	до 5
4	за інноваційність (до 5 - абсолютно нове, 0 - дуже відоме)	до 5

Участь здобувача у демо-виставках, публікації та виступи на конференціях або конкурсах, реєстрація авторського права на твір за темою роботи є підставою для нарахування додаткових балів при оцінюванні роботи.

Фінальна оцінка складається з урахуванням оцінки рецензента за формулою $0,8 \cdot \text{оцінка ЕК} + 0,2 \cdot \text{оцінка рецензента}$.

Перелік тем з інженерії програмного забезпечення, з яких може бути поставлене питання здобувачу під час захисту, відповідає змісту освітньо-професійної програми “Програмна інженерія”:

- аналіз вимог до програмного забезпечення;
- архітектура програмного забезпечення;
- бази даних;
- менеджмент проєктів;
- об'єктно-орієнтоване програмування;
- операційні системи;
- паралельне програмування;
- якість програмного забезпечення та тестування.

Приклад запитань можна подивитися за посиланням:

https://nure.ua/wp-content/uploads/2023/Admission_Board/Masters_Program/121.pdf

1.3 Комплексні кваліфікаційні роботи

Тема комплексної бакалаврської кваліфікаційної роботи складається із двох частин. Перша частина загальна для всіх учасників, а друга частина є індивідуальною для кожного учасника.

Учасники комплексної кваліфікаційної роботи мають спільно працювати над створенням єдиного програмного (або програмно-апаратного) рішення та можуть розподілятися під час роботи за наступними ознаками:

- за окремими завданнями на розробку (front-end, back-end, IoT, mobile, cloud та інше);
- за окремими ролями у проєкті (бізнес-аналітик, керівник проєкту, архітектор та інші ролі, що можуть суміщатися з ролями розробника або тестувальника в процесі виконання кваліфікаційної роботи);
- за окремими напрямками діяльності у випадку міждисциплінарної роботи.

Якщо здобувачі обирають комплексну роботу, на всю роботу може бути одна специфікація ПЗ із чітко визначеним розподілом завдань для кожного здобувача.

Ролі окремих учасників комплексної кваліфікаційної роботи обов'язково висвітлюються у завданні на кваліфікаційну роботу, в розділі 3: «Вихідні дані до роботи (проєкту)».

Кожен із учасників комплексної бакалаврської кваліфікаційної роботи має написати індивідуальну пояснювальну записку та має зробити індивідуальну презентацію своєї участі у проєкті.

Кожен зі здобувачів, що виконують комплексну роботу, захищає свою частину роботи окремо. Допускається одна загальна демонстрація для всього комплексного проєкту.

1.4 Поетапне виконання кваліфікаційної роботи

Офіційним документом, який підтверджує, що здобувач розпочав виконувати кваліфікаційну роботу бакалавра, є аркуш завдання. Аркуш завдання

затверджується завідувачем кафедри і видається здобувачу перед початком передатестаційної практики у електронному вигляді.

На першій сторінці аркуша завдання (див. Додаток А) вказується тема та номер наказу ректора університету. У завданні коротко визначаються вимоги до роботи.

Керівник і консультанти з різних частин роботи підтверджують своїми підписами видачу завдання та прийом виконаної роботи.

Керівник своїм підписом затверджує календарний план роботи. Початок виконання робіт за календарним планом - це дата направлення здобувача на виконання кваліфікаційної роботи відповідно до наказу. Здобувач своїм підписом підтверджує, що він ознайомився та погоджується з цим планом.

Етапи підготовки, розробки і захисту кваліфікаційної роботи викладені в цьому підрозділі, а також у додатку Б.

Етапи виконання кваліфікаційної роботи, які мають бути відображені у календарному плані завдання:

- а) аналіз предметної галузі, огляд існуючих рішень, вибір найпридатніших аналогів;
- б) створення специфікації ПЗ, затвердження специфікації ПЗ керівником кваліфікаційної роботи;
- в) проєктування та розробка ПЗ, тестування ПЗ, передача розробникам відомостей про виявлені помилки в комплексній роботі;
- г) тестування та дослідна експлуатація ПЗ, остаточна перевірка ПЗ на працездатність;
- д) написання пояснювальної записки;
- е) створення заяви щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи (див. Додаток Л);
- ж) створення матеріалів для комп'ютерного захисту, тощо;
- з) створення облікового запису на <https://github.com/> та папки 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А для завантаження туди наступних файлів (та надання доступу до них):

- 1) повного вихідного коду програмного застосування *.zip /*.rar /*.7z - (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.zip);
 - 2) специфікації програмного продукту (засобу, забезпечення) *.doc/* .docx - (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.docx);
 - 3) відеозапису роботи програмного продукту *.mpg /*.avi /*.mp4 - (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.mp4);
 - 4) презентації *.ppt /*.pptx (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.ppt)
- к) перевірка керівником вмісту пояснювальної записки на відповідність її завданню;
- к) підготовка роботи для нормоконтролю та отримання результатів перевірки відповідності оформлення роботи вимогам для ДСТУ 3008:2015, яку проводить керівник кваліфікаційної роботи;
- л) підготовка роботи до перевірки на плагіат;
- м) отримання повного звіту подібності щодо результатів перевірки на унікальність тексту, згенерованого антиплагіатною системою;
- н) отримання від керівника та експертної комісії підсумку експертного висновку після аналізу ними повного звіту подібності щодо результатів перевірки на унікальність тексту в кваліфікаційній роботі здобувача, згенерованого антиплагіатною системою;
- о) виправлення тексту та надання на повторну перевірку (якщо за результатом вищенаведених перевірок робота цього потребує);
- п) оцінка роботи рецензентом, отримання відгуку від керівника кваліфікаційної роботи, попередній захист роботи;
- р) здача роботи в електронний архів кафедри;
- с) допуск роботи до захисту завідувачем кафедри;
- т) участь у демо-виставці;
- у) захист кваліфікаційної роботи.

Терміни кожного етапу затверджуються на засіданні кафедри щорічно відповідно до графіку навчального процесу.

Керівник роботи при складанні відгуку має у примітках до календарного плану в завданні на кваліфікаційну роботу окрім підпису про прийняття готової роботи вказати реальні строки виконання окремих етапів.

Невиконання здобувачем прикінцевих термінів кожного етапу тягне за собою зниження оцінки за роботу. Кількість балів, на яку буде знижена оцінка, визначається ЕК, враховуючи зауваження із відгуку керівника.

2 СТРУКТУРА ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Кваліфікаційна робота складається із формальної частини, основної частини і додатків.

Формальна частина містить такі структурні елементи:

- титульний аркуш (див. додаток А);
- аркуш завдання – на 2-х сторінках (див. додаток А);
- реферат українською та англійською мовами на окремих аркушах;
- зміст (1 – 2 сторінки);
- перелік скорочень (за необхідністю) (1-2 сторінки).

Структурні елементи основної частини роботи затверджуються керівником і містяться в п. 4 "Перелік питань, що потрібно опрацювати в роботі " аркуша завдання на кваліфікаційну роботу (див. додаток А). Для більшості здобувачів основна частина роботи може складатися з елементів, що наведені у прикладі нижче. Однак при виконанні комплексних робіт структура основної частини може істотно відрізнятися від прикладу.

Приклад структури основної частини записки:

- розділ Вступ (від 1 сторінки). Має бути наведена актуальність роботи, мета, завдання роботи та галузь застосування результатів;
- розділ 1 - Аналіз предметної галузі (не менше 6 сторінок). У цьому розділі здобувач повинен провести аналіз предметної галузі, виявити проблемні місця та поставити задачу майбутньої розробки. Розділ має такі підрозділи:
 - 1) підрозділ 1.1 - Аналіз предметної галузі;
 - 2) підрозділ 1.2 - Виявлення та вирішення проблем;
 - 3) підрозділ 1.3 - Постановка задачі;
- розділ 2 - Формування вимог до програмної системи (не менше 2 сторінок). У цьому розділі здобувач розробляє концепт-документ до програмної системи, такої як web-застосування, гра, мобільне застосування, система управління підприємством тощо;

- розділ 3 - Архітектура та проєктування програмного забезпечення (не менше 8 сторінок). Цей розділ містить проєктування та розробку архітектури програмного забезпечення, проєктування системи зберігання даних та створення дизайну системи. Розділ матиме наступні підрозділи, або інші, що отображають сутність роботи:
 - 1) підрозділ 3.1 - UML проєктування ПЗ;
 - 2) підрозділ 3.2 - Проєктування архітектури ПЗ;
 - 3) підрозділ 3.3 - Проєктування структури зберігання даних (якщо це необхідно для вирішення поставленої задачі);
 - 4) підрозділ 3.4 – Приклади найцікавіших алгоритмів та методів;
 - 5) підрозділ 3.5 - Створення UI / UX або іншого дизайну системи;
- розділ 4 - Опис прийнятих програмних рішень (не менше 5 сторінок). У цьому розділі здобувач описує прийняті програмні рішення, ілюструє опис програмним кодом та копіями екрану (screenshot) результату.
- розділ 5 - Тестування розробленого програмного забезпечення (від 1 сторінки). У цьому розділі здобувач описує підходи до тестування свого ПЗ. Якщо потрібно, у додаток до пояснювальної записки за узгодженням або на вимогу керівника виносяться тест-план та тест-кейси (тест-комплект);
- розділ 6 – Впровадження програмного забезпечення, для ігрового - обов'язково (від 1 сторінки). У цьому розділі здобувач описує підходи до впровадження свого ПЗ. Наукові публікації та підтвердження впровадження програмного забезпечення виносяться у додаток до записки;
- висновки (від 1 сторінки). У висновках наводяться отримані результати роботи з їх оцінкою;
- перелік джерел посилання (10 – 15 найменувань). Посилання на джерела наводять у порядку згадування джерел у тексті. Перелік має відповідати ДСТУ 8302-2015. Серед джерел обов'язково мають бути друковані матеріали.

Загальний розмір основної частини (від вступу(включно) до переліку джерел (включно)) пояснювальної записки без додатків – не менше 25 сторінок.

Загальний розмір основної частини (від вступу(включно) до переліку джерел (включно)) пояснювальної записки без додатків – не менше 25 сторінок, тобто без урахування графічної частини (рисунки, таблиці, приклади коду тощо, які в цьому разі мають бути у додатках з відповідним посиланням на них за текстом).

У разі розміщення графічної частини в основній її загальний розмір має становити не менше 40 сторінок, з наступним наповненням(з урахуванням підрозділів наведених вище) та розподілом за обсягами розділів основної частини кваліфікаційної роботи:

- розділ Вступ (до 2 сторінок);
- розділ 1 - Аналіз предметної галузі (не менше 9 стор.);
- розділ 2 - Формування вимог до програмної системи (не менше 3 стор.);
- розділ 3 - Архітектура та проєктування програмного забезпечення (не менше 12 стор.);
- розділ 4 - Опис прийнятих програмних рішень (не менше 8 стор.);
- розділ 5 - Тестування розробленого програмного забезпечення (не менше 3 стор.);
- розділ 6 – Впровадження програмного забезпечення, для ігрового - обов'язково (не менше 2 стор.);
- висновки (1 - 2 стор.);
- перелік джерел посилання (10 – 15 найменувань).

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

3.1 Загальні вимоги

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи є основним звітним документом, що має містити достатню інформацію для оцінки відповідності поставленої перед дослідником задачі і запропонованого ним рішення.

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи виконується в текстовому редакторі Microsoft Word.

Пояснювальна записка оформлюється згідно з ДСТУ 3008-2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».

Перелік посилань оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або може оформлятися здобувачем за стилем оформлення списку наукових публікацій Chicago Style Bibliography.

В переліку джерел посилання здобувач обов'язково надає посилання на GitHub, де розташовує:

- повний вихідний код програмного застосування *.zip /*.rar /*.7z - (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.zip);
- специфікація програмного продукту (засобу, забезпечення) *.doc/*.docx - (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.docx);
- відеозапис роботи програмного продукту *.mpg /*.avi /*.mp4 - (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.mp4);
- презентація *.ppt /*.pptx (2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.ppt).

Звіт, як електронний документ, виконують згідно з вимогами Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

У записці не бажано вживати іншомовні слова і терміни, якщо у мові, якою написано звіт, є рівнозначні до них слова.

3.2 Оформлення пояснювальної записки згідно з ДСТУ 3008:2015 2015 -

«Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання»

Для уніфікації та спрощення процесу створення пояснювальної записки створено шаблон, який може бути використаний здобувачем, посилання на який розміщено на сайті кафедри.

В цьому шаблоні наведена типова структура пояснювальної записки з оформленням згідно з ДСТУ 3008:2015. Шаблон затверджений засіданням кафедри №3 від 16.10.2023.

3.2.1 Приклади оформлення програмного коду у записці

Для наочності подання програмного коду у записці – інтервал абзацу – «Одинарний», шрифт Courier New 11 кеглем, напівжирний, наприклад:

```
int **malloc2d(int row, int column){
    int **t=new int*[row];
    for(int i=0; i<row; i++)
        t[i]=new int[column];
    return t;
}
```

Частина програмного коду за необхідністю може бути наведена в записці у вигляді тексту, якщо роз'яснення мають розповідний характер, або у вигляді рисунку, якщо є роз'яснення з посиланнями на частину коду.

Приклад:

Наведемо програмну реалізацію функції динамічного розподілу пам'яті під двовимірний масив:

```
int **malloc2d(int row, int column){
    int **t=new int*[row];
    for(int i=0; i<row; i++)
        t[i]=new int[column];
    return t;
}
```

Або

Покажемо програмну реалізацію цієї версії: Приклад наведено на рисунку 3.

```
int gcd(int m, int n){
    if(n==0) return m;
    return gcd (n, m % n); }
```

Рисунок 3 – Рекурсивна версія алгоритму Евкліда (рисунок виконано самостійно або посилання на джерело походження)

3.3 Порядок оформлення додатків

Якщо у роботі як додаток наводять документ, що має самостійне значення (наприклад, патентні дослідження, технічні умови, технологічний регламент, атестовану методику проведення досліджень, стандарт тощо) та оформлений згідно з вимогами до цього документа, то в додатку вміщують його копію без будь-яких змін. На копії цього документа праворуч у верхньому куті проставляють нумерацію сторінок звіту відповідно до нумерування сторінок додатка, а знизу зберігають нумерацію сторінок документа.

У цьому разі на окремому аркуші друкують великими літерами не напівжирним шрифтом слово «ДОДАТОК», відповідну велику літеру української абетки, що позначає додаток, а під ним, симетрично відносно сторінки, друкують назву документа малими літерами, починаючи з першої великої. Аркуш з цією інформацією також нумерують.

У додатку розміщують ксерокопії наукових публікацій здобувача за темою кваліфікаційної роботи (статті, участь у конференціях, тези доповідей), які він написав під час навчання.

4 ДОДАТКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ

Пояснювальна записка має містити такі додатки зі спеціальних питань:

- слайди презентації;
- специфікація ПЗ у електронному вигляді;
- інші додаткові матеріали;
- електронні матеріали до роботи (включаючи обов'язковий електронний архів).

Додатки є невід'ємною частиною пояснювальної записки.

У додатку «Слайди презентації» дозволяється друкувати два слайди на сторінці в книжній орієнтації, якщо зображення чітко і всі тексти можна прочитати. В іншому випадку слід друкувати один слайд на сторінці в альбомній орієнтації, повернутий на 90° проти годинникової стрілки.

Специфікація ПЗ [1, 2] є технічним завданням до кваліфікаційної роботи і виконується за наведеними у додатку В правилами.

Додаткові матеріали мають ілюструвати відомості про об'єкт (предмет) розробки у необхідному обсязі, але не більше 10 сторінок.

Електронні матеріали повинні обов'язково містити:

- повний текст пояснювальної записки з усіма необхідними розділами і додатками в одному файлі відповідно до вимог подання матеріалів;
Примітка - на титульному аркуші номер не ставиться, але цей аркуш включається в нумерацію;
- повний вихідний код програмного забезпечення, виконаний відповідно до правил написання коду з необхідними позначеннями та коментарями та/або протоколи тестування програмного забезпечення;
- специфікацію програмного продукту;
- відеозапис демонстрації роботи програмного застосунку;
- віртуальну машину (на вимогу керівника роботи) з усіма налаштуваннями та відлагодженим працездатним програмним

забезпеченням та всіма засобами, які необхідні для його розробки та (або) тестування;

- текст кваліфікаційної роботи для розміщення в ElAr KhNURE у електронному вигляді;
- текстовий файл з вихідними даними до кваліфікаційної роботи (див. Додаток Б).

5 ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Підготовка до захисту та захист кваліфікаційної роботи складається з трьох етапів:

- попередній;
- підготовчий;
- заключний.

5.1 Попередній етап

Порядок підготовки для захисту роботи:

- написання пояснювальної записки;
- створення заяви щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи (див. Додаток Л);
- створення облікового запису на <https://github.com/> та наповнення директорії матеріалами кваліфікаційної роботи;
- попередня перевірка пояснювальної записки керівником;
- підготовка роботи до нормоконтролю, проходження нормоконтролю (див. п. 6 цих методичних вказівок);
- підготовка кваліфікаційної роботи до перевірки роботи на плагіат (див. п. 7 цих методичних вказівок);
- виправлення тексту та надання на повторну перевірку (якщо за результатом вищенаведених перевірок робота цього потребує);
- підготовка роботи та проведення попереднього захисту;
- підготовка відеозапису для демонстрації в ЕК на захисті;
- отримання відгуку керівника роботи(підпис може бути ЕЦП/КЕП);
- отримання рецензії на роботу (може відбуватися паралельно з підготовкою роботи до попереднього захисту), підпис може бути ЕЦП/КЕП;
- підготовка матеріалу для демо-виставки (короткого відеозапису до 60 секунд у форматі mp4), що ілюструє роботу, розробленого при

виконанні кваліфікаційної роботи ПЗ (не пізніше ніж за 3 дні до дати захисту);

- занесення кваліфікаційної роботи до електронного архіву кафедри ПІ;
- отримання допуску у завідувача кафедри.

Рецензенти визначаються та затверджуються на засіданні кафедри.

Рецензент складає рецензію, в якій оцінює роботу програмного засобу і пояснювальну записку. Оцінюється відповідність вимогам до кваліфікаційної роботи із урахуванням складності роботи, якості виконання, а також прийнятим критеріям оцінювання.

Керівник складає відгук, у якому не оцінює роботу, але перераховує всі її переваги та недоліки, за які ЕК може підвищити або знизити оцінку на захисті (враховуючи результати перевірки на плагіат).

У відгуку керівника кваліфікаційної роботи обов'язково повинна бути вказана наступна інформація:

- а) «Кваліфікаційна робота не містить відомостей, що заборонені до відкритого поширення (друку) та матеріалів, що підлягають патентуванню або ліцензуванню»;
- б) «Кваліфікаційна робота виконана відповідно до вимог академічної доброчесності та пройшла перевірку, обсяг подібностей – ___%»;
- в) «Оформлення пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи виконано згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 та інших нормативних документів» [або «Оформлення пояснювальної записки має неточності/некоректності» або «Оформлення пояснювальної записки не відповідає вимогам оформлення»];
- г) «Попередній захист кваліфікаційної роботи проведено "___" _____ 20__р.».

Не пізніше ніж за три дні до захисту керівник проводить попередній захист кваліфікаційної роботи. Попередній захист є обов'язковим етапом і проводиться у присутності керівника, а в особливих випадках за присутності завідувача кафедри.

Попередній захист дозволяє скласти певну думку про можливість допуску здобувача до захисту, скорегувати деякі неточності.

Автор кваліфікаційної роботи несе персональну відповідальність за дотримання норм, стандартів, наявність електронних матеріалів та дотримання правил і норм академічної доброчесності. Неповне дотримання норм і стандартів має бути обов'язково відображено у відгуку керівника.

Цілком завершена, з отриманою рецензією та відгуком, з розміщеними в додатках документами: «Звіт результатів перевірки на унікальність тексту в базі ХНУРЕ» (Форма звіту інтернет-сервісу Strikeplagiarism) робота надається на допуск до захисту завідувачу кафедри. Якщо завідувач кафедри виявив недоліки, то здобувач до захисту не допускається. При наявності часу на виправлення, здобувачу дозволяється усунути зауваження, але це знижує оцінку на захисті.

Примітка: на титульній сторінці є місце тільки для підпису завідувача кафедри (підписується ЕЦП/КЕП).

Підпис здобувача - на аркуші завдання та заяві про самостійність виконання кваліфікаційної роботи (підписується ЕЦП/КЕП, див. п. 8 цих методичних вказівок).

Підпис керівника – на відгуку (може бути ЕЦП/КЕП) та на аркуші завдання (підписується ЕЦП/КЕП).

Підпис рецензента – на рецензії (може бути ЕЦП/КЕП).

5.2 Підготовчий етап: вибір ЕК та підготовка до захисту

Підготовчий етап містить:

- вибір здобувачем ЕК для захисту, здійснюється після оголошення початку вибору (з урахуванням максимальної кількості місць в ЕК для захисту);
- запис на день та час захисту, згідно розкладу засідань ЕК. Запис здійснює керівник кваліфікаційної роботи.

5.3 Заключний етап: захист роботи перед екзаменаційною комісією

Вимоги:

- захисти проводяться із використанням відеосервісу Zoom ([HTTPS://ZOOM.US/](https://zoom.us/)). Рекомендується встановити клієнт;
- захист проводиться у форматі відеоконференції Zoom;
- під час захисту мають бути налаштовані та ввімкнені мікрофон та камера;
- під час захисту проводиться відеозапис;
- для ідентифікації особи, здобувачу необхідно мати офіційний документ (паспорт, посвідчення водія, студентський квиток, в тому числі і з «Дії», тощо);
- під час захисту у чаті пишуть запитання члени ЕК, здобувач відповідає на запитання у відведений час після доповіді та демонстрації;
- за день до захисту здобувач отримує запрошення;
- під час захисту присутні члени ЕК, здобувач та його науковий керівник. Якщо потрібно запросити ще когось, то здобувач має повідомити про це секретаря ЕК.

Процедура захисту (на одного здобувача відведено до 30 хвилин), яка передбачає таку послідовність дій:

- приєднатися до відеоконференції необхідно за 15 хвилин до визначеного початку захисту;
- про початок захисту оголошує голова ЕК;
- здобувач має продемонструвати на камеру офіційний документ, що підтверджує його особу;
- секретар ЕК оголошує офіційну інформацію (ПІБ здобувача, назва роботи тощо);
- здобувач підтверджує правдивість цієї інформації (сказавши “так підтверджую”);

- після дозволу голови ЕК здобувач починає презентацію (показавши на екрані слайди презентації);
- презентація має тривати до 10 хвилин (мінімум 12 слайдів). На 11 хвилині члени ЕК можуть перервати здобувача;
- після презентації здобувач має перейти до демонстрації роботи ПЗ (це може бути відеозапис з наявними коментарями здобувача у реальному часі).
- демонстрація має тривати до 5 хвилин. На 6 хвилині члени ЕК можуть перервати здобувача;
- після завершення демонстрації або у випадку без демонстрації здобувач явним чином проголошує “на цьому моя презентація та демонстрація завершена”;
- після цього ЕК переходить до обговорення, при цьому здобувачу можуть бути задані питання та він має на них відповісти. Модерує обговорення голова ЕК. Обговорення має тривати до 10 хвилин;
- останні 5 хвилин захисту відводяться для надання слова науковому керівнику (до 1 хвилини) та оголошення зауважень та/або недоліків, що визначили рецензенти;
- голова ЕК оголошує завершення захисту.

Оцінку за захист здобувач отримує у цей же день після завершення всіх захистів персонально на електронну пошту.

У випадку, коли у когось з членів ЕК нема можливості приймати участь у захисті, захист продовжується, якщо є хоча б 3 члена ЕК. Якщо у здобувача пропала можливість приймати участь у відеоконференції (захисті), то члени ЕК очікують 5 хвилин і якщо можливість не з’явилась, то члени ЕК своїм рішенням визначають чи було достатньо інформації під час відеоконференції(захисту) щоб оцінити роботу, або недостатньо і захист має бути перенесено.

6 ПЕРЕВІРКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ ВИМОГАМ ДСТУ 3008:2015

Увага! Оформлення тексту поточних методичних вказівок не є прикладом оформлення кваліфікаційної роботи згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015.

Перевірку на нормоконтроль проводить керівник кваліфікаційної роботи.

Результат перевірки роботи на відповідність оформлення роботи вимогам ДСТУ 3008:2015 фіксується у відгуку керівника.

7 ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ РОБОТИ НА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТА НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Академічна доброчесність є однією з важливіших засад освітньої та наукової діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки (далі— Університету), та являє собою сукупність етичних принципів та визначених Законом України "Про освіту", Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
- недопущення використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених під час оцінювання результатів навчання, створення атмосфери протидії списуванню;
- опанування навичок з академічного письма;
- посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної, наукової та творчої діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
- недопущення та запобігання спроб пропозиції учасникам освітнього процесу будь-яких благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
- повідомлення про випадки порушення академічної доброчесності відповідним уповноваженим ректором Університету особам.

Обов'язкове ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативно-правовими актами та нормативними документами Університету:

- Закон України «Про вищу освіту»;
- Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
- Правила внутрішнього трудового розпорядку Харківського національного університету радіоелектроніки;
- Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Харківського національного університету радіоелектроніки;
- Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ (п.5.8; 6.1; 6.3);
- Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ;
- Антикорупційна програма ХНУРЕ.

Вищезгадані внутрішньоуніверситетські документи розташовані по посиланню <https://nure.ua/universytet/normativno-pravova-baza>.

Удосконалення протягом навчання компетентностей здобувачів освіти із академічної доброчесності шляхом дотримання етичних норм та правил самостійного творчого навчання в професійній галузі.

Перевірці на наявність ознак академічного плагіату обов'язково підлягають навчальні (курсіві роботи (проєкти), реферати тощо) та кваліфікаційні (проєкти) роботи, які на етапі подання роботи до захисту перевіряються безпосередньо керівником навчальної/кваліфікаційної роботи або відповідальними на кафедрі (за приналежністю роботи, яка перевіряється).

Перевірка всіх видів робіт проводиться за допомогою програмно-технічних засобів (далі — програми), які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту наявності чи відсутності текстових та/або ілюстративних запозичень.

У разі, якщо за результатами відповідного аналізу звіту перевірки роботи на наявність ознак академічного плагіату встановлено коректність посилань на першоджерело для текстових та/або ілюстративних запозичень, то робота (залежно від її типу) допускається до захисту, рецензування або розгляду, вважається такою, що пройшла внутрішнє рецензування.

Якщо в результаті детальної перевірки роботи встановлено наявність

незначних технічних помилок, що виявлені в оглядовій частині роботи, яка не описує безпосереднє авторське дослідження, виявлені текстові, ілюстративні запозичення та парафраза без належного посилання на першоджерело, така робота повертається автору на доопрацювання з можливістю надання на повторну перевірку. Причини повернення роботи зазначаються у протоколі перевірки. Після виправлення всіх зауважень відповідальний за перевірку (за необхідністю — із залученням експерта) проводить повторний детальний аналіз роботи та, у разі позитивного рішення (залежно від типу роботи), вона допускається до захисту, рецензії або розгляду.

Якщо в результаті детальної перевірки роботи відповідальним за перевірку (за необхідністю — із залученням експерта) встановлено факт наявності навмисних текстових та ілюстративних спотворень, спроб укриття запозичень, наявності у роботах ідей та наукових результатів, які отримані іншими авторами або інші прояви академічного плагіату та порушень академічної доброчесності, то вона (залежно від типу роботи) не допускається до захисту, рецензування або розгляду, вважається такою, що не пройшла внутрішнє рецензування. У такому випадку автор (автори) роботи притягаються до академічної відповідальності. Причини недопущення роботи до захисту, рецензування або розгляду (відсутність рекомендацій до друку), а також вид академічної відповідальності зазначаються у протоколу перевірки. Залежно від запропонованого виду академічної відповідальності рішення приймається уповноваженою особою або групою з академічної доброчесності. У разі виявлення зазначених вище фактів при перевірці заключних звітів за результатами виконання науково-дослідних робіт вони рекомендуються для обов'язкового доопрацювання авторським колективом (без надання додаткового фінансування).

Відповідальність за порушення принципів академічної доброчесності в ХНУРЕ встановлюється законами України та іншими нормативно-правовими актами, внутрішніми документами Університету.

У разі порушення академічної доброчесності здобувачами освіти університету вони можуть бути притягнені до такої відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо) та/або зниження оцінки за відповідний освітній компонент;
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
- відрахування із закладу освіти;
- позбавлення академічної стипендії;
- позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання;
- усне чи письмове повідомлення юридичної або фізичної особи, яка здійснює оплату за навчання, про факт порушення;
- усне зауваження від викладача або уповноваженого представника адміністрації;
- виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної стипендії або нарахування штрафних балів у такому рейтингу;
- позбавлення почесних звань, нагород, стипендій тощо, присуджених закладом вищої освіти.

7.1 Перевірка на наявність ознак академічного плагіату

Перший етап перевірки здійснюється за допомогою інтернет-сервісу Strikeplagiarism.com

(<https://perevirka-na-plagiat-antiplagiat.strikeplagiarism.com/#/check>).

Найменування файлу електронного варіанту кваліфікаційної роботи для перевірки в інтернет-сервісі Strikeplagiarism задається за таким шаблоном:

Рік_Рівень_освіти_Кафедра_Назва_групи_Автор_скорочений_Тип_файлу,
де:

- Рік – це рік захисту кваліфікаційної роботи;
- Рівень_освіти - Б для зазначення рівня освіти «бакалавр»;
- Кафедра – аббревіатура назви кафедри;
- Назва_групи – аббревіатура назви групи;
- Автор – *прізвище та ініціали автора роботи кирилицею*;
- Тип_файлу – .pdf.

Наприклад, 2026_Б_ПІ_ПЗП-22-1_Петренко_I_A_ скорочений.pdf.

На перевірку подається скорочений файл кваліфікаційної роботи у форматі .pdf із можливістю пошуку за текстом, з якого виключаються титульний аркуш, завдання, реферати, список скорочень, зміст, перелік джерел посилання, додатки.

7.2 Регламент перевірки кваліфікаційної роботи

Після опублікування наказу "Про підготовку кваліфікаційних робіт" здобувач на Google Drive отримує доступ, у режимі «редактор», до своєї директорії з ім'ям "Прізвище, ім'я, по батькові" з вкладенням директорій «Перевірка на плагіат» та «Повна кваліфікаційна робота», одночасно до цих директорій отримує доступ, у режимі «читач», керівник роботи.

Повідомлення про відкриття доступу висилається на електронну адресу *@puge.ua здобувачу та керівнику роботи.

Скорочений файл (виключаються титульний аркуш, завдання, реферати, список скорочень, зміст, перелік джерел посилання, додатки) з ім'ям за шаблоном наведеним вище у форматі .pdf не менш ніж за 20 (десять) робочих днів до попереднього захисту кваліфікаційної роботи завантажується до директорії «Перевірка на плагіат».

Після перевірки системою Strikeplagiarism ((три) робочих дні після повідомлення про завантаження файла) сформований звіт у електронному вигляді завантажується в директорію «Перевірка на плагіат» в режимі «Перегляд».

Після перевірки надається «Звіт результатів перевірки на унікальність тексту в мережі інтернет та базі ХНУРЕ». (Форма звіту системою Strikeplagiarism). Цей звіт (див. Додаток К) висилається на університетську пошту здобувачу та керівнику та зберігатиметься в кваліфікаційній роботі здобувача.

Другий етап перевірки здійснюється керівником та експертною комісією після отримання повного звіту подібності щодо результатів перевірки на унікальність тексту в кваліфікаційній роботі здобувача, згенерованого антиплагіатною системою. Результатом якого є експертного висновок. Якщо за

результатом вищенаведених перевірок робота потребує доопрацювання, то здобувач вносить правки до тексту та надає роботу на повторну перевірку.

Керівник кваліфікаційної роботи у відгуку разом з іншими пунктами (актуальність, якість, ступінь самостійності, наукове та практичне значення тощо) формулює остаточний висновок щодо оригінальності роботи, враховуючи критерії оцінювання плагіату.

7.3 Електронний архів ХНУРЕ

На підставі Положення про відкритий Електронний Архів Харківського національного університету радіоелектроніки (далі - ElAr KhNURE) визначаються основні поняття, склад, призначення та завдання і регламентуються основні засади організації та управління Електронним Архівом університету.

ElAr KhNURE - це інституційний електронний архів, що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені працівниками будь-якого структурного підрозділу ХНУРЕ, аспірантами чи здобувачами університету, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет.

ElAr KhNURE є частиною загальної електронної колекції ХНУРЕ.

В ElAr KhNURE відбувається накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надається відкритий доступ до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

Кваліфікаційна робота бакалавра буде розміщена в ElAr KhNURE за наявності рекомендації завідувача кафедри. В ElAr KhNURE роботу завантажує відповідальна особа після всіх захистів.

Незалежно від наявності рекомендації відповідні файли в піддиректорію ELAR електронного архіву кафедри (див. таблицю Б.1) завантажуються після проходження усіх перевірок, у тому числі на нормоконтроль (див. п. 6). Файли до піддиректорії ELAR завантажує здобувач.

Контроль за правильністю оформлення та завантаження файлів в

електронний архів кафедри виконує керівник кваліфікаційної роботи здобувача.

Увага! Шаблон назв файлів для розміщення в піддиректорії *ELAR* електронного архіву відрізняється від шаблону назв файлів в інших його піддиректоріях (див. таблицю Б.1). Для назв файлів у піддиректорії *ELAR* використовуються англійські літери!

В піддиректорію завантажуються файли із таким змістом та назвами:

- 2026_B_PI_Petrenko_IA.pdf (від титульної сторінки (включно) до додатків);
- Dodatok_Petrenko.pdf (від ДОДАТКА А (включно) до останньої сторінки);
- Annotation_Petrenko_IA.pdf (файл анотації - ключові слова з реферату українською мовою, мова анотації згідно з мовою кваліфікаційної роботи);
- BiblOp_Petrenko_IA.pdf (файл бібліографічного опису кваліфікаційної роботи).

Приклад вмісту файлу анотації:

ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ, ПРОМИСЛОВІСТЬ, C#,
JAVASCRIPT, VISUAL STUDIO

Об'єкт розробки – програмна система для автоматизованого завантаження контейнерів коробками.

Мета розробки – створення програмної системи для автоматизації процесу завантаження товарів в транспортні контейнери з метою оптимізації використаного простору.

...

Приклад вмісту файлу бібліографічного опису:

Прізвище І. П. Ваша_тема_кваліфікаційної_роботи: пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні, спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення / І. П. Прізвище; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2026. - ?? с.

Після успішного проходження усіх перевірок керівник завантажує повністю завершену кваліфікаційну роботу, що підписана ЕЦП/КЕП здобувачем та керівником, до директорії “Архівація” для архівування (див. таблицю Б.1). Файл завершеної кваліфікаційної роботи (у форматі .pdf) має назву за таким шаблоном:

«Рік_Рівень_освіти_Кафедра_Назва_групи_Автор_архів.pdf»

8 ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО ПІДПISУ

8.1 Інструкція щодо створення та використання ЕЦП/КЕП

Створити та використати ЕЦП/КЕП можна у такий спосіб:

- зробити ЕЦП/КЕП (далі ЕЦП);
- отримати такий ЕЦП можна онлайн, швидко та безкоштовно у Приват24 (увага - у веб-версії, у мобільному додатку немає такої можливості);
- інструкція щодо заведення ЕЦП у Приват24 - <https://www.youtube.com/watch?v=fZxxwCpvlI4>;
- обирайте - Електронний підпис для фізичної особи;
- запам'ятайте пароль. Файл-ключ збережіть на комп'ютер, флешку та мобільний пристрій (щоб можна було підписувати зі смартфона);
- для підписання та перевірки документів з ЕЦП використовуйте сервіс Дія.підпис <https://sign.diia.gov.ua/> та <https://sign.diia.gov.ua/verify>;
- інструкція щодо підписання та перевірки документів <https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv?pdf>.

8.2 Порядок підписання ЕЦП/КЕП на кафедрі ПІ

На кафедрі програмної інженерії пропонується такий порядок підписання ЕЦП/КЕП:

- ЕЦП обов'язково мають бути у здобувача та керівника його кваліфікаційної роботи;
- здобувач має після всіх перевірок (керівником та відповідальними особами за антиплагіат і нормоконтроль) обирає формат .p7s для підпису ЕЦП своєї кваліфікаційної роботи у форматі PDF та надсилає підписану роботу у форматі .pdf.p7s керівникові;
- керівник має перевірити підписану роботу за допомогою сервісу <https://sign.diia.gov.ua/verify> (не потребує реєстрації). Керівник перевіряє, що це останній варіант роботи та робота має підпис здобувача;

- керівник підписує файл у форматі .pdf.p7s своїм ЕЦП;
- файл у форматі .pdf.p7s.p7s, який містить два підписи - здобувача та керівника, керівник завантажує до директорії “Архівація”;
- про те що файл розміщено у директорії “Архівація” керівник повідомляє відповідальну особу листом на поштову скриньку;
- якщо на момент підписання у керівника немає можливостей накласти власний ЕЦП, то він має про це повідомити завідувача кафедри (листом, месенджером, телефоном). У такому випадку завідувач кафедри може підписати таку роботу або доручити підписати іншій особі для допуску до захисту здобувача. Після того як у керівника роботи з’явиться можливість підписання, він зобов’язаний підписати роботу своїм ЕЦП;
- відповідальна особа після перевірки наявності ЕЦП робить про це відмітку у таблиці готовності, що є підставою для надання допуску до захисту.

Завідувач кафедри накладає свій ЕЦП на всі пояснювальні записки після проведення всіх захистів до передавання їх у електронний архів кафедри ІІ та до наукової бібліотеки ХНУРЕ.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. IEEE 830-1993 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications / IEEE Standards Associations – URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/392555> (дата звернення: 11.10.2023 г.)
2. ДСТУ 2391-2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять. Державний комітет стандартизації метрології та сертифікації України - К.: Видання офіційне, 2011. - 38 с.
3. ДСТУ 3008-2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – К. ДП «УкрНДНЦ»: Видання офіційне, 2016. - 31 с.
4. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. – К. ДП «УкрНДНЦ»: Видання офіційне, 2016. – 20 с.
5. IEEE 829-1998 Standard for Software Test Documentation / Стандарт на документацію з тестування програмного забезпечення. / IEEE Standards Associations – URL: <https://standards.ieee.org/ieee/829/1218/> (Дата звернення: 01.10.2021 г.)

20__ p.

А.2 Зразок аркуша завдання

Харківський національний університет радіоелектроніки

Факультет комп'ютерних наук (або центр післядипломної освіти, _____
або навчально-науковий центр заочної форми навчання)
 Кафедра програмної інженерії
 Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
 Спеціальність 121 – Інженерія програмного забезпечення
 (код і повна назва)
 Тип програми освітньо-професійна
 Освітня програма Програмна інженерія
 (повна назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _____
 (підпис)
 «____» _____ 20 ____ р.

ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ

здобувачеві _____
 (прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи _____

затверджена наказом університету від _____ 20__ р. № _____

2. Термін подання здобувачем роботи до екзаменаційної комісії _____ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи _____

4. Перелік питань, що потрібно опрацювати у роботі _____

Наступний аркуш завдання (напис не друкується)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№	Назва етапів роботи	Терміни виконання етапів роботи	Примітка
	аналіз предметної галузі	з дати видачі завдання	
			
			
	подання кваліфікаційної роботи на перевірку на нормоконтроль	>20 діб до захисту	
	подання кваліфікаційної роботи на перевірку на наявність ознак академічного плагіату	>= 20 діб до захисту	
			
			
	отримання рецензії та проведення попереднього захисту	>= 3 діб до захисту	
	отримання відгуку керівника	>= 3 діб до захисту	
	занесення кваліфікаційної роботи до електронного архіву кафедри ІІ	>= 3 діб до захисту	
	отримання допуску у завідувача кафедри	>= 3 діб до захисту	
	захист кваліфікаційної роботи	дата захисту	

Дата видачі завдання _____ 20__ р.

Здобувач _____
[ЕЦП/КЕП]
(підпис)

Керівник роботи _____
[ЕЦП/КЕП]
(підпис) _____
(посада, власне ім'я, прізвище)

А.3 Зразок реферату

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра, ____ стор., ____ рис., ____ табл., ____ джерел.

АВТОМАТИЗОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ, ВЕБ-СИСТЕМА, МАНУАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ, ТЕСТУВАННЯ, ANGULAR 9, C#, MS SQL

Об'єкт розробки – програмна система автоматизації розробки автоматичних тестів для REST бекенду та UI.

Мета розробки – спростити написання автоматичних тестів для мануальних тестувальників, спроектувати програмну систему для написання автоматичних тестів для бекенду та фронтенду системи.

Метод рішення – середовище розробки Microsoft Visual Studio 2017, платформа .NET Core, мови програмування C# та JavaScript, фреймворк ASP.NET Core, фреймворк Angular 9, СУБД MS SQL.

У результаті розробки створено веб-систему, що дозволяє автоматизувати тестування REST бекенду та UI та отримувати звіт про тестування системи.

реферат англійською мовою обов'язково розташований на окремому аркуші(цей надпис не друкується)

ABSTRACT

AUTOMATION TESTING, WEB SYSTEM, MANUAL TESTING, TESTING, ANGULAR 9, C #, MS SQL

The object of development is a software system for automating the development of automatic tests for REST backend and UI.

The purpose of the work is to simplify the writing of automatic tests for manual testers, to design a software system for writing automatic tests for backend and frontend systems.

Solution method – Microsoft Visual Studio 2017 development environment, .NET Core platform, C # and JavaScript programming languages, ASP.NET Core framework, Angular 9 framework, MS SQL data base.

As a result of the development, a web system was created that allows user to automate the testing of REST backend and UI and receive a report of system testing.

ДОДАТОК Б

Інформація для здобувачів

Усі керівники кваліфікаційних робіт отримують доступ до каталогів та «Таблиці готовності до захисту».

Здобувачі мають завантажувати відповідні документи (заяви, текст пояснювальної записки, характеристику та інше) до вказаних у таблиці Б.1 піддиректорій.

Директорія здобувача (ПБ) повинна містити вкладену структуру піддиректорій із файлами вказаного призначення та назвами. У наведених у таблиці Б.1 прикладах іменування файлів використані дані **уявного здобувача уявного року випуску**.

Таблиця Б.1 Структура, призначення та зміст директорій

Піддиректорія(ії) та їх призначення	Назва файлу, формат або його призначення	Хто має доступ
Перевірка на плагіат - пояснювальна записка з якої виключаються титульний аркуш, аркуш завдання, реферати, список скорочень, зміст, перелік джерел посилання, додатки	2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_І_А_скорочений.pdf завантажує здобувач	здобувач, керівник та відповідальні особи
Документи - рецензія та відгук (без ЕЦП/КЕП або підписані ЕЦП/КЕП) надсилається рецензентом (керівником) відповідно зі своєї персональної поштової скрині на пошту секретаря ЕК - необхідні документи для допуску до захисту надаються у форматі .pdf (якщо вони не підписані ЕЦП/КЕП). Якщо документ надається з ЕЦП/КЕП, то файл має бути у форматі .pdf.p7s	Рецензія (до директорії завантажує секретар ЕК). Відгук (до директорії завантажує секретар ЕК). Аркуш завдання з ЕЦП/КЕП підписом здобувача, завантажує здобувач. Заява щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи з ЕЦП/КЕП підписом здобувача, завантажує здобувач.	- здобувач, керівник, секретар ЕК

Продовження таблиці Б.1

Архівація - фінальна виправлена версія пояснювальної записки, яка пройшла всі необхідні перевірки з усуненими зауваженнями експертів з академічної доброчесності та відповідності її оформлення вимогам ДСТУ 3008:2015. Завантажується особисто керівником роботи у вигляді файлу, який підписаний ЕЦП/КЕП здобувача і ЕЦП/КЕП керівника і має таку назву: 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A_архів.pdf.p7s. - текстовий файл 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.txt з таким змістом: 1) тема кваліфікаційної роботи; 2) ПІБ здобувача та номер групи; 3) керівник роботи; 4) рік випуску; 5) перелік назв файлів та посилання: *.pdf.p7s.p7s - повний текст пояснювальної записки, який підписаний ЕЦП здобувача і керівника; - посилання на GitHub, де здобувач має завантажити: *.zip (.rar або .7z) - повний вихідний код програмного застосування; *.docx - специфікація програмного продукту(засобу, забезпечення); *.mpg (.avi або .mp4) – відеозапис роботи програмного продукту, *.ppt (*.pptx) – презентація; де * - такий шаблон назви файлу: Рік_Рівень_освіти_Кафедра_Назва_групи_Автор.	2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A_архів.pdf.p7s.p7s Завантажується керівником 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.txt Завантажується керівником 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A_архів.pdf.p7s.p7s посилання на GitHub 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.zip 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.docx 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.mpg 2026_Б_ПІ_ПЗПІ-22-1_Петренко_I_A.ppt	керівник та відповідальні особи
---	---	--

Закінчення таблиці Б.1

ELAR - 2026_B_PI_Petrenko_IA.pdf (від титульної сторінки (включно) до додатків); - Dodatok_Petrenko.pdf (від ДОДАТКА А (включно) до останньої сторінки); - Annotation_Petrenko_IA.pdf (зміст реферату з ключовими словами українською мовою); - BiblOp_Petrenko_IA.pdf (файл бібліографічного опису кваліфікаційної роботи).	2026_B_PI_Petrenko_IA.pdf Dodatok_Petrenko.pdf Annotation_Petrenko_IA.pdf BiblOp_Petrenko_IA.pdf У директорію ELAR завантажує здобувач	керівник, здобувач та відповідальні особи
---	---	--

Доступ до «Таблиці готовності до захисту», мають усі керівники у режимі читач. Інформація у таблиці оновлюється двічі на день.

Інформацію щодо рецензента здобувач та керівник отримують із відповідної таблиці після затвердження на засіданні кафедри.

Інформацію про попередній захист надсилає керівник кваліфікаційної роботи на пошту секретаря ЕК, секретар ЕК робить відповідну позначку у таблиці готовності.

Для допуску до захисту необхідна наявність всіх документів у директорії “Документи” не менш ніж за 3 робочих дні до захисту.

Після отримання допуску на захист здобувач отримує посилання про пробне підключення напередодні захисту та посилання на відеоконференцію (на день та час захисту).

ДОДАТОК В

Основні вимоги до специфікації ПЗ

Специфікація ПЗ – документ, який в закінченій, точній і перевіреній формі описує вимоги, проєкт, поведінку або інші характеристики компоненту або системи, а також процедури, спрямовані на визначення того, чи задовольняються описані характеристики. Для опису комплексних робіт (у частині вимог) використовують три основні специфікації:

- визначення систем або специфікація вимог користувачів;
- системних вимог;
- програмних вимог.

Специфікація вимог користувачів визначає високорівневі вимоги, для досягнення яких створюється програмна система. Принциповим моментом є те, що такий документ описує вимоги до системи з позицій прикладної галузі.

Специфікація системних вимог – описує програмну систему в контексті системної інженерії. Зокрема, високорівневі вимоги до програмного забезпечення, що містить кілька або багато взаємозв'язаних підсистем і застосувань. При цьому, система може бути як цілком програмною, так і містити програмні та апаратні компоненти.

Специфікація програмних вимог - встановлює основні угоди між користувачами (замовниками) і розробниками (виконавцями) щодо функції, яку виконуватиме система, та функцій, які у системі підтримуватися не будуть. Цей документ може включати процедури перевірки створеного програмного забезпечення на відповідність встановленим вимогам (включно з планами тестування), описи характеристик якості та методів їхнього оцінювання, питань безпеки тощо. Часто програмні вимоги описуються природньою мовою. У той же час, існують напівформальні та формальні методи та підходи, що використовуються для специфікації програмних вимог. У будь-якому випадку, завдання полягає в тому, щоб програмні вимоги були ясні, зв'язки між ними

прозорі, а зміст специфікації не припускає різночитань і інтерпретацій, через які програмний продукт не буде відповідати потребам зацікавлених осіб.

У специфікації ПЗ також визначається якою мовою будуть написані усі матеріали кваліфікаційної роботи.

У специфікації ПЗ має бути чітко визначено, якими саме програмними засобами та технологіями користуватиметься здобувач.

Загальний план специфікації вимог до ПЗ наведено на рис. В.1.

-
- ```

graph TD
 S1[1. ВСТУП] --> S1_1[1. Огляд продукту]
 S1 --> S1_2[2. Мета]
 S1 --> S1_3[3. Межі]
 S1 --> S1_4[4. Посилання]
 S1 --> S1_5[5. Означення та аббревіатури]
 S2[2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС] --> S2_1[1. Перспективи продукту]
 S2 --> S2_2[2. Функції продукту]
 S2 --> S2_3[3. Характеристики користувачів]
 S2 --> S2_4[4. Загальні обмеження]
 S2 --> S2_5[5. Припущення й залежності]
 S3[3. КОНКРЕТНІ ВИМОГИ] --> S3_1[1. Вимоги до зовнішніх інтерфейсів]
 S3_1 --> S3_1_1[1. Інтерфейс користувача]
 S3_1 --> S3_1_2[2. Апаратний інтерфейс]
 S3_1 --> S3_1_3[3. Програмний інтерфейс]
 S3_1 --> S3_1_4[4. Комунікаційний протокол]
 S3_1 --> S3_1_5[5. Обмеження пам'яті]
 S3_1 --> S3_1_6[6. Операції]
 S3_1 --> S3_1_7[7. Функції продукту]
 S3_1 --> S3_1_8[8. Припущення й залежності]
 S3 --> S3_2[2. Властивості програмного продукту]
 S3 --> S3_3[3. Атрибути програмного продукту]
 S3_3 --> S3_3_1[1. Надійність]
 S3_3 --> S3_3_2[2. Доступність]
 S3_3 --> S3_3_3[3. Безпека]
 S3_3 --> S3_3_4[4. Супроводжуваність]
 S3_3 --> S3_3_5[5. Переносимість]
 S3_3 --> S3_3_6[6. Продуктивність]
 S3 --> S3_4[4. Вимоги бази даних]
 S3 --> S3_5[5. Інші вимоги]
 S4[4. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ]

```
1. ВСТУП
    1. Огляд продукту
    2. Мета
    3. Межі
    4. Посилання
    5. Означення та аббревіатури
  2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
    1. Перспективи продукту
    2. Функції продукту
    3. Характеристики користувачів
    4. Загальні обмеження
    5. Припущення й залежності
  3. КОНКРЕТНІ ВИМОГИ
    1. Вимоги до зовнішніх інтерфейсів
      1. Інтерфейс користувача
      2. Апаратний інтерфейс
      3. Програмний інтерфейс
      4. Комунікаційний протокол
      5. Обмеження пам'яті
      6. Операції
      7. Функції продукту
      8. Припущення й залежності
    2. Властивості програмного продукту
    3. Атрибути програмного продукту
      1. Надійність
      2. Доступність
      3. Безпека
      4. Супроводжуваність
      5. Переносимість
      6. Продуктивність
    4. Вимоги бази даних
    5. Інші вимоги
  4. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Рисунок В.1 – План специфікації ПЗ

Джерело: IEEE 830-1993 - IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

## ДОДАТОК Д

Супровідні документи.

Д.1 Форма відгуку керівника на кваліфікаційну роботу

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ  
КАФЕДРА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

## ВІДГУК

на кваліфікаційну роботу здобувача <Прізвище, ім'я, по батькові, позначка групи>, спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП «Програмна інженерія»

Тема кваліфікаційної роботи \_\_\_\_\_

Відгук складається у довільній формі і повинен містити такі відомості:

- новизна і ступінь складності розробки;
- виконання етапів календарного плану, відношення до роботи;
- вміння випускника працювати з літературою, здійснювати пошук в Internet;
- самостійність і ініціативність здобувача, його вміння користуватися сучасними методами і засобами програмування і тестування;
- ступінь підготовленості до самостійної діяльності;
- остаточний висновок щодо оригінальності роботи з врахуванням результату перевірки роботи на академічний плагіат (п. 4 Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ).

Наприкінці відгуку робиться висновок про підготовленість здобувача, наприклад:

«Кваліфікаційна робота не містить відомостей, що заборонені до відкритого поширення (друку), матеріали, що підлягають патентуванню або ліцензуванню.

Кваліфікаційна робота виконана відповідно до вимог академічної доброчесності та пройшла перевірку, обсяг подібностей – \_\_%.

Оформлення пояснювальної записки до кваліфікаційної роботи виконано згідно з вимогами ДСТУ 3008:2015 та інших нормативних документів.[або  
Оформлення пояснювальної записки має неточності/некоректності або  
Оформлення пояснювальної записки не відповідає вимогам оформлення]

Попередній захист кваліфікаційної роботи проведено "\_\_\_" \_\_\_\_\_  
20\_\_р.»

Здобувач ПІБ, групи ПЗП-??-?, готовий до самостійної діяльності.  
Кваліфікаційну роботу можна представити до захисту в ЕК за спеціальністю 121  
"Інженерія програмного забезпечення", ОПП «Програмна інженерія».

*Примітка: керівник не оцінює роботу.*

Дата

Керівник

підпис

\_\_\_\_\_  
(посада, власне ім'я, прізвище)

## Д.2 Форма рецензії на кваліфікаційну роботу

### РЕЦЕНЗІЯ

на кваліфікаційну роботу здобувача <Прізвище, ім'я, по батькові, позначка групи>, за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП «Програмна інженерія».

Тема кваліфікаційної роботи: \_\_\_\_\_

Структура кваліфікаційної роботи: пояснювальна записка \_\_\_\_ сторінок;  
графічна частина \_\_\_\_ слайдів.

Рецензія складається у довільній формі, у якій відбито:

- відповідність роботи завданню, актуальність теми;
- оцінка домірності окремих розділів і обсягу роботи, оцінка змісту всіх матеріалів роботи;
- обґрунтованість прийнятих програмних рішень;
- відповідність вимогам до кваліфікаційної роботи із урахуванням складності роботи;
- оцінка якості виконання роботи;
- повнота огляду літератури та слушність цитувань;
- науково-технічний рівень і якість розрахунків, доцільність і якість використання засобів об'єктно-орієнтованого проектування програмних засобів, ступінь автоматизації проектування;
- оцінка обґрунтованості і якості поданої програмної або конструкторсько-технологічної документації, оцінка дотримання вимог стандартів;
- працездатність програмного засобу;
- оцінка стилю викладу пояснювальної записки, якість її оформлення, відповідність стандартам;
- помилки і недоліки виконаної роботи.

***Примітка. Відсутність останнього пункту робить рецензію недійсною.***

Наприкінці рецензент оцінює роботу, яку було подано йому на розгляд, на відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт бакалавра за національною та 100-бальними шкалами, наприклад:

«Робота здобувача <ПІБ, позначка групи> відповідає всім вимогам, щодо кваліфікаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення", ОПП «Програмна інженерія», заслуговує оцінки <вказати оцінку> (наприклад, «добре», С, (75)) і може бути представлена до захисту в ЕК.»

Рецензент \_\_\_\_\_ <місце роботи, посада, власне ім'я, прізвище>  
дата, підпис

***Примітка. Рецензенти призначаються на засіданні кафедри ПІ за місяць до захисту роботи.***

## ДОДАТОК Е

### Структура RFP

Структура RFP (Request for Proposal):

- назва роботи;
- ім'я, прізвище та електронна адреса викладача (керівника роботи);
- проблема(и), яка вирішується у роботі;
- анотація роботи (її мета, основні функції та складові);
- вихідні дані до роботи;
- додаткові джерела для пояснення роботи;
- необхідні спеціалісти у роботі (ролі та завдання учасників команди);
- технології (або на вибір команди комплексної роботи);
- критерії, за якими можна визначити, що робота успішно реалізована;
- календарний графік виконання роботи.

Примітка. Робота має бути цілком реальною, може бути не інноваційною, але практичною, може мати велику кількість відомих аналогів

## ДОДАТОК Ж

## Зразок оформлення переліку джерел посилання

## Ж.1 Перелік джерел посилання (приклади оформлення)

Видання 1-3 авторів.

1. Кушнарченко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: навч. посіб. – Київ: Знання, 2006. – 223 с.

Багаточастинний документ.

2. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.

3. Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С. 36-37.

Статті, конференції, тези доповідей

4. Сенченко М. Чи вміємо ми читати?//Вісн. Книжкової палати. 2012. № 3. С. 3.

ДСТУ, патенти, винаходи

5. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).

6. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Електронний ресурс

7. Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: практикум/Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст, дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).

8. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 01.10.2021).

Ж.2 Приклад оформлення переліку джерел посилання на джерела посилання за науковими напрямками керівника та науковців кафедри програмної інженерії

9. Дудар З.В., Пономаренко О.А., Широкопетлєва М.С. Порівняння методів прогнозування часових рядів. Біоніка інтелекту. 2018. Вип. 2(91). С.41-47.

10. Bohdan Sus, Nataliia Tmienova, Ilona Revenchuk, Oleksandr Bauzha, Taras Chaikivskyi. Software System for Virtual Laboratory Works // XV International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies - CSIT-2020, Zbarazh Castle, Ukraine.- 23-26 September, 2020.-P.396-400.

11. Ляшик В.А., Четвериков Г.Г., Шанідзе Н.О., Шубін І.Ю. Методи штучних нейронних мереж для адаптивного тестування знань. Біоніка інтелекту. 2021. № 1(96). С.103-111.

Ж.3 Приклад оформлення переліку джерел посилання

### ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Кушнарєнко Н. М., Удалова В. К. Наукова обробка документів: навч. посіб. – Київ: Знання, 2006. – 223 с.

2. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології: вибр. твори. Київ: Рад. шк., 1983. Т. 1. 480 с.

3. Енциклопедія історії України: у 10 т./ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. - С. 36-37.

4. Сенченко М. Чи вміємо ми читати?//Вісн. Книжкової палати. 2012.№ 3. С. 3.

5. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).

6. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей: пат. 76509 Україна. № 2004042416; заявл. 01.04.2004; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

7. Дударь З.В., Пономаренко О.А., Широкопетлєва М.С. Порівняння методів прогнозування часових рядів. Біоніка інтелекту. 2018. Вип. 2(91). С.41-47.

8. Кожухівський А. Д. Імітаційне моделювання систем масового обслуговування [Електронний ресурс]: практикум/Черкас. держ. технол. ун-т. Електрон. текст, дані. Черкаси, 2009. 1 електрон. опт. диск (CD-R).

9. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/ ВР України. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 01.10.2021).

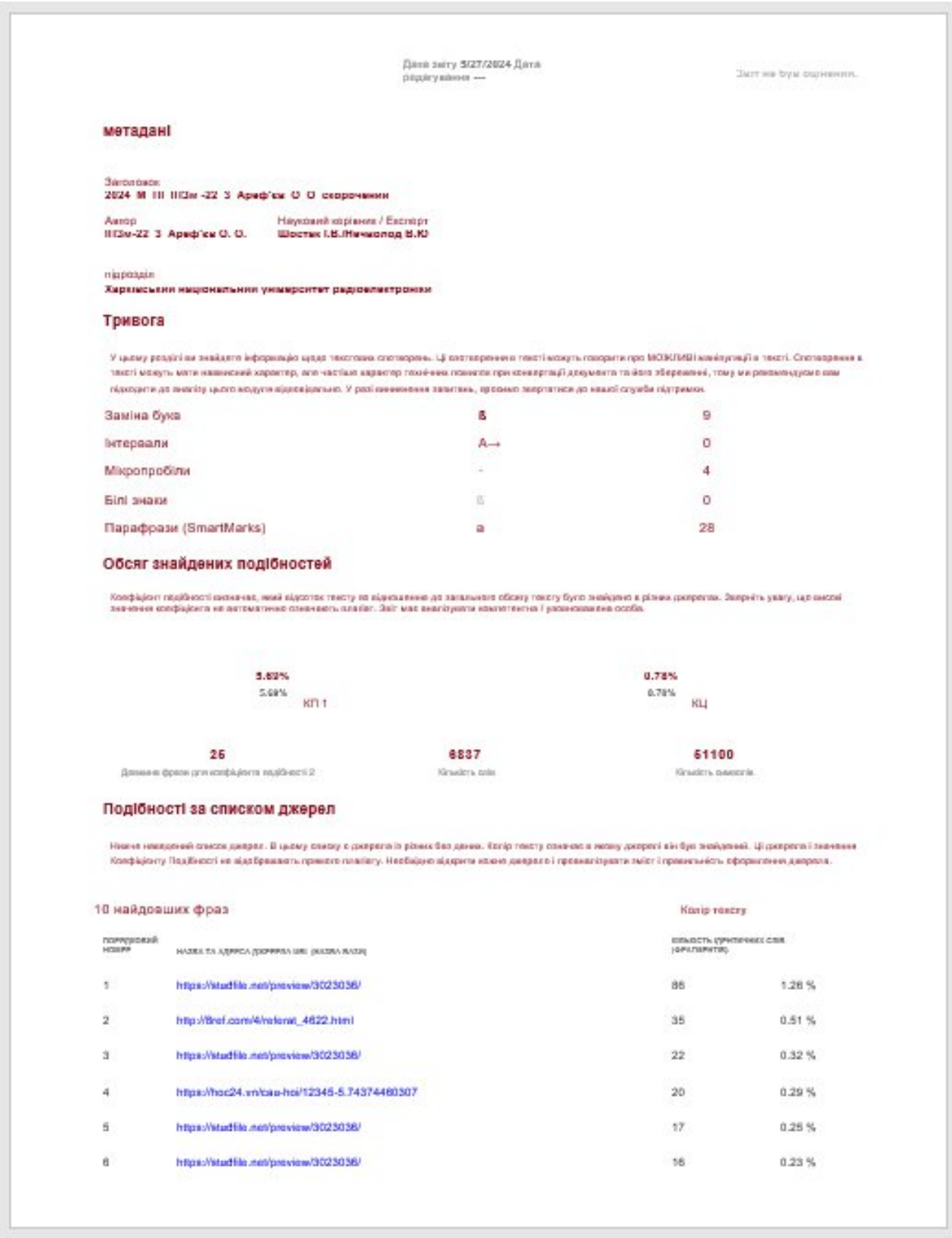
10. Bohdan Sus, Nataliia Tmienova, Ilona Revenchuk, Oleksandr Bauzha, Taras Chaikivskyi. Software System for Virtual Laboratory Works // XV International Scientific and Technical Conference Computer Science and Information Technologies - CSIT-2020, Zbarazh Castle, Ukraine.- 23-26 September, 2020.-P.396-400.

11. Ляшик В.А., Четвериков Г.Г., Шанідзе Н.О., Шубін І.Ю. Методи штучних нейронних мереж для адаптивного тестування знань. Біоніка інтелекту. 2021. № 1(96). С.103-111.

12. Посилання на GitHub, де розташовані всі електронні матеріали до кваліфікаційної роботи

ДОДАТОК К

Приклад звіту з результатами перевірки на унікальність тексту в базі ХНУРЕ



|    |                                                                                                                                                           |    |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 5  | 2024_ПІ_ООП_ПЗПІ-23-1_Захаров_А_Ю<br>7/5/2024<br>Kharkiv National University of Radio Electronics (Харківський національний університет радіоелектроніки) | 12 | 0.39 % |
| 6  | <a href="https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf">https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf</a>                                     | 11 | 0.35 % |
| 7  | 2024_ПІ_ООП_ПЗПІ-23-1_Захаров_А_Ю<br>7/5/2024<br>Kharkiv National University of Radio Electronics (Харківський національний університет радіоелектроніки) | 10 | 0.32 % |
| 8  | <a href="https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf">https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf</a>                                     | 9  | 0.29 % |
| 9  | <a href="https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf">https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf</a>                                     | 8  | 0.26 % |
| 10 | 2024_ПІ_ООП_ПЗПІ23-7_Чеберяк_О_І<br>8/24/2024<br>Kharkiv National University of Radio Electronics (Харківський національний університет радіоелектроніки) | 8  | 0.26 % |

з бази даних RefBooks (0.00 %)

| порядковий номер | заголовок                                                                                                                                                 | кількість ідентичних слів (фрагментів) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                | 2024_ПІ_ООП_ПЗПІ-23-1_Захаров_А_Ю<br>7/5/2024<br>Kharkiv National University of Radio Electronics (Харківський національний університет радіоелектроніки) | 52 (4) 1.67 %                          |
| 2                | 2024_ПІ_ООП_ПЗПІ23-7_Чеберяк_О_І<br>8/24/2024<br>Kharkiv National University of Radio Electronics (Харківський національний університет радіоелектроніки) | 8 (1) 0.26 %                           |

з програми обміну базами даних (0.00 %)

| порядковий номер | заголовок                                                                                                             | кількість ідентичних слів (фрагментів) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                | <a href="https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf">https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf</a> | 129 (11) 4.15 %                        |

з Інтернету (4.15 %)

| порядковий номер | джерело URL                                                                                                           | кількість ідентичних слів (фрагментів) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                | <a href="https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf">https://samantsov.kh.ua/static/PI_b_Mk_OOP_2016.pdf</a> | 129 (11) 4.15 %                        |

Список прийнятих фрагментів (немає прийнятих фрагментів)

| порядковий номер | зміст | кількість однакових слів (фрагментів) |
|------------------|-------|---------------------------------------|
|------------------|-------|---------------------------------------|

## Додаток Л

## Заява щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи

Завідувачу кафедри

\_\_\_\_\_

(скорочена назва кафедри)

\_\_\_\_\_

(вчене звання, власне ім'я, прізвище)

## ЗАЯВА

## щодо самостійного виконання кваліфікаційної роботи

Я, \_\_\_\_\_,

(прізвище, ім'я, по батькові)

здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  
академічної групи \_\_\_\_\_

кафедра \_\_\_\_\_ «Програмна інженерія»

(повна назва кафедри)

заявляю: моя кваліфікаційна робота на  
тему \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

що буде представлена в екзаменаційну комісію для публічного захисту, виконана самостійно, в ній не містяться елементи плагіату і вона може бути опублікована в електронному архіві відкритого доступу "EIAr KhNURE". Всі запозичення з друкованих та електронних джерел мають відповідні посилання.

Я ознайомлений(а) з вимогами академічної доброчесності, згідно з якими виявлення плагіату є підставою для відмови до допуску кваліфікаційної роботи до захисту та застосування дисциплінарних заходів.

Дата

Підпис

[ЕЦП/КЕП]

Навчальне видання

## МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра за спеціальністю  
121 – Інженерія програмного забезпечення  
(освітньо-професійна програма – «Програмна інженерія»)  
для здобувачів усіх форм навчання

Упорядники:

Дудар Зоя Володимирівна  
Каук Віктор Іванович  
Мельнікова Роксана Валеріївна  
Нечволод Вадим Юрійович  
Олійник Олена Володимирівна  
Новіков Юрій Сергійович  
Ревенчук Ілона Анатоліївна  
Смеляков Кирило Сергійович  
Сокорчук Ігор Петрович  
Шубін Ігор Юрійович

Відповідальний випусковий К. С. Смеляков

Редактор О.Г. Троценко  
Комп'ютерна верстка

План 20\_\_, поз.

|                              |                    |                            |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Підп. до друку __. __. 20__. | Формат 60x80 1/16. | Спосіб друку – ризографія. |
| Облік. вид. арк. 2,3         | Тираж 100 прим.    | Зам. № 1-47                |
| Умовн. друк. арк. 2,6.       | Ціна договірною    |                            |

---

61166, Україна, Харків, пр. Науки, 14

---

Віддруковано в навчально-науковому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ,  
61166, Харків, пр. Науки, 14